

基于粮温统计特征的粮仓库存状态检测方法

崔宏伟, 吴文福, 吴子丹^{*}, 兰天忆, 窦建鹏

(吉林大学生物与农业工程学院, 长春 130022)

摘要: 粮仓历史库存状态的准确检测可以为清仓查库工作提供线索, 该文通过分析粮温统计特征, 提出了一种基于历史粮温统计特征的粮仓库存状态(主要包括空仓、新粮、通风3种状态)检测方法。利用粮堆上下相邻层温差和粮温的新异众比例检测空仓态, 利用相邻层温差和粮温标准差检测新粮态, 利用层温变化率和粮温标准差变化率检测通风态。提出了一种类多变量决策树的粮仓库存状态检测方法; 通过分析11个粮仓历史粮温的统计特征, 确定了决策树节点特征参数的最优阈值。最后选择7个不同省份的粮仓, 利用提出的检测方法进行库存状态检测试验, 试验结果显示空仓态、新粮态、通风态的查准率分别为78%、74%、91%, 查全率分别为82%、70%、88%。试验结果表明基于历史粮温统计特征的粮仓库存状态检测方法能够较好的实现对空仓态和通风态的检测, 能够基本实现对新粮态的检测。

关键词: 粮食; 温度; 统计特征; 库存状态; 空仓; 新粮; 通风

doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.02.037

中图分类号: S24; TP391.4

文献标志码: A

文章编号: 1002-6819(2020)-02-0320-11

崔宏伟, 吴文福, 吴子丹, 兰天忆, 窦建鹏. 基于粮温统计特征的粮仓库存状态检测方法[J]. 农业工程学报, 2020, 36(2): 320-330. doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.02.037 <http://www.tcsae.org>

Cui Hongwei, Wu Wenfu, Wu Zidan, Lan Tianyi, Dou Jianpeng. Method to detect granary state based on statistical characteristics of grain temperature[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2020, 36(2): 320-330. (in Chinese with English abstract) doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2020.02.037 <http://www.tcsae.org>

0 引言

在中国, 粮食储藏周期长(一般为2~4 a), 这期间容易发生以差换好、违规倒仓等影响库存粮食数量的问题, 也容易发生结露、霉变等影响质量的问题, 因此需适时进行库存检查。粮仓库存检查是粮食监管部门通过人工或机器协助的方式, 定时对历史储藏过程中粮仓库存数量、质量的变化情况进行检查。国家每隔10 a会进行全国性库存实物检查, 各省每年也会进行库存检查。但目前库存检查多由人工完成, 工作量比较大, 发现历史储藏中数量或质量问题的难度较大, 因此需研究历史库存粮食状态的检测方法, 为库存检查工作提供线索。

库存检查中质量检查主要是判断储藏过程中粮堆是否发生结露、霉变等影响粮食质量的问题。目前, 关于粮堆质量预测判断的研究较多, 吴子丹团队通过研究粮堆的物理场、生物场等之间的耦合关系提出了粮堆多场耦合理论, 开辟了运用粮堆温度场、湿度场云图分析粮食质量变化的新途径^[1-4]。Roberta等^[5]研究了筒仓中玉米储存时的温度场模型。在前期研究基础上, 吴子丹团队利用温湿度场、微气流场等多场耦合模型实现小麦粮堆结露、霉变位置的分析和预测^[6-8]; 程树峰等利用温湿度

场研究了稻谷、玉米、大豆储藏早期的真菌生长规律^[9-11]。上述基于粮堆温湿度场进行结露、霉变的研究提出了一些预测判断模型, 已经可以在库存检查中应用。库存检查中数量检查主要包括查验检查时的库存数量, 同时检查历史储藏过程中粮食数量发生的异常变化(与出入仓等指令不匹配)。现有粮仓库存数量检测的方法包括基于压力传感器检测^[12-15]、电磁波检测技术^[16]、基于三维激光扫描技术^[17-19]等, 上述方法多需在粮仓内加装传感器, 会增加粮仓管理和检测成本。目前, 中国大部分粮库都已经安装了检温系统, 检温系统采集获得了大量的历史粮温数据, 部分研究者利用粮温数据提出一些检测方法, 如秦晓^[20]提出了储备粮数字监管策略, 主要为AID策略、3R策略和ABC策略。崔宏伟等^[21]通过分析粮温数据的时空分布规律, 提出了利用测温系统内的点、线、面之间的相关性进行储粮监管的方法; 同时提出通过分析温度场云图RGB颜色特征进行储藏数量异常时间的检测方法^[22]。上述研究策略与方法可以在不增加管理成本的基础上实现检测, 但仅能对粮仓异常时段进行检测, 并未对粮仓库存状态进行分类和判断, 检测结果仍需大量人工分析和归类。为此, 朱浩天^[23]将粮仓库存状态归类为数量异常状态与质量异常状态, 并利用粮温数据的统计特征基本实现了不同异常状态的检测。但其只依据一个统计特征判断异常状态, 检测结果的准确性和可靠性不足。

为充分利用粮仓历史检温数据, 提高库存状态检测结果的准确性与可靠性, 同时减轻查库人员的工作量, 为查库工作提供有效线索, 本文主要研究基于粮温数据

收稿日期: 2019-09-02 修订日期: 2019-10-15

基金项目: 国家重点研发计划子课题(2017YFD0401004-3)

作者简介: 崔宏伟, 博士生, 主要从事粮食信息化与自动化研究。

Email: chw19900405@126.com

*通信作者: 吴子丹, 研究员, 博士生导师, 主要从事粮食储藏与运输研究。

Email: Wuzidan91@163.com

的粮仓库存状态检测方法。根据前期研究基础, 将查库时需检查的库存状态分为满仓、空仓、新粮、通风、结露与霉变 6 种状态, 其中结露与霉变检测方法可以参考文献[1-4, 6-8], 其余 4 种状态的检测方法为本文主要研究内容。通过分析历史粮温数据的统计特征规律, 归纳总结检测每种状态所需的统计特征, 提出基于粮温统计特征的库存状态检测方法, 通过试验选择统计特征的最优阈值区间, 完成粮仓库存状态检测的类多变量决策树的设计, 最后根据检测方法, 利用多地区不同粮仓的粮温数据进行验证试验。

1 数据与方法

1.1 粮仓库存状态定义

根据储备粮库存检查需求, 本文主要研究库存状态中的正常满仓储藏、空仓态、新粮态、通风态 4 种。粮仓机械通风会影响整个粮堆温度场的分布, 影响空仓与新粮的检测与判断, 因此将通风态也作为库存状态检测的研究对象。正常满仓储藏是指粮食满仓储藏过程中, 没有出现局部异常的状态, 空仓态是指粮仓内没有装粮的状态; 新粮态是指粮仓内刚装满粮食一段时间的状态; 通风态是指进行机械通风、出现整仓温湿度场快速变化的状态。粮仓通风可以分为横向与纵向通风, 本文所述通风态均指纵向通风。

1.2 粮情数据

1.2.1 粮仓与库存变化基本情况

选择陕西省宝鸡市 A 储备库的粮仓用于方法分析。宝鸡市地处中国中部, 为大陆季风气候, 季节交替明显, 储备库储藏稳定。A 储备库具有高大平方仓 22 座, 粮仓编号 01~22 号粮仓, 其中偶数号粮仓尺寸约为 $42\text{ m} \times 26\text{ m}$, 粮高约 6 m, 仓内布置 66 根测温电缆, 每条电缆上 4 个测温点, 如图 1 所示, 图中灰色平面表示水平测温平面, 虚线为平面的边界, 竖直红线表示测温电缆。Y 与 Z 方向分别 6、4 个测温点, X 方向有 11 个测温点 (图中省略测温点 8 个); 奇数号粮仓尺寸约为 $46\text{ m} \times 26\text{ m}$, 粮高 6 m, 仓内布置 72 根测温电缆, 每条电缆上 4 个测温点, 如图 1 所示, X、Y、Z 方向分别 12、6、4 个测温点。图 1 中 X 方向测温点只显示部分。

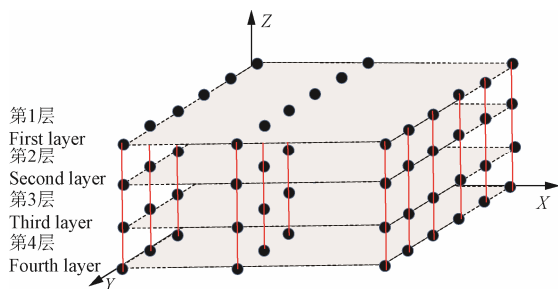


图 1 粮堆内传感器布置示意图

Fig.1 Schematic diagram of sensor arrangement in granary

储藏粮种均为小麦, 平均储藏周期 3a, 具有代表性, 从中选择粮情数据包含从空仓、新粮、通风, 最后稳定储藏这个过程的粮仓用于分析, 10 号仓为其中一个粮仓。

10 号仓长 (X) $\times$ 宽 (Y) $\times$ 高 (Z) 约为 $42\text{ m} \times 26\text{ m} \times 6\text{ m}$, 仓内传感器布置为 $11 \times 6 \times 4$, X 方向测温点间距约 4 m, 边距约 1 m, Y 方向测温点间距约 5 m, 边距约 0.5 m, Z 方向测温点间距约 1.5 m, 距粮仓表面约 0.7 m, 距粮仓底部约 0.8 m。按照从粮面至粮堆底部的顺序分为第 1 层~第 4 层。10 号仓 2017-06-01—2018-06-01 之间的库存状态变化过程如图 2 所示。10 号仓 2017-07-04 开始入仓, 07-25 入仓完毕, 2017-10-11、2017-11-22、2018-01-02 进行了 3 次通风。因此将 2017-07-04 之前作为空仓态, 2017-07-25—08-24 作为新粮态, 3 次通风过程中称为通风态, 即 2017-10-11—10-24、2017-11-22—12-02 和 2018-01-02—01-12 共 3 个时间段。

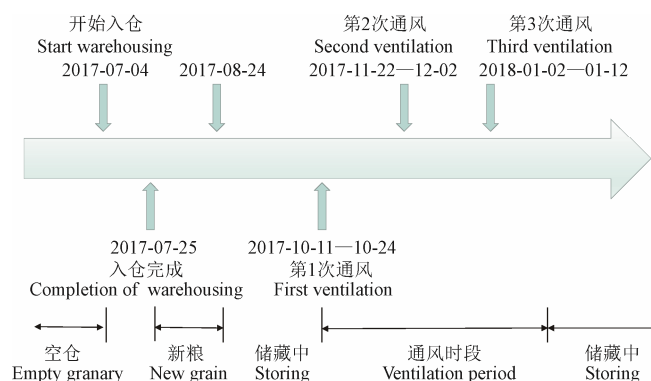


图 2 10 号仓库存状态变化过程

Fig.2 Change process of storage state of warehouse No.10

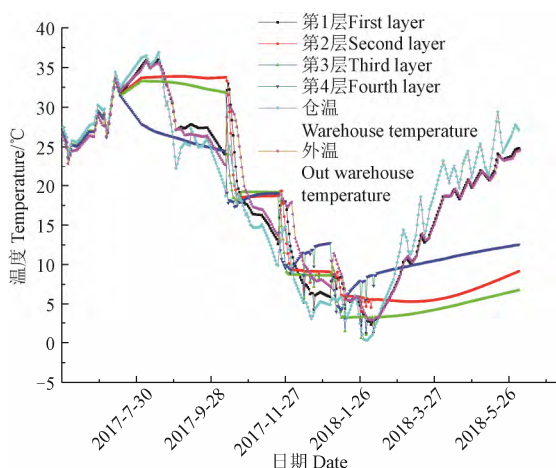
1.2.2 粮温变化过程

本节将粮温数据依据粮仓测温传感器的布置, 排列形成 $11 \times 6 \times 4$ 的矩阵, 共 4 层, 每层测温点个数长 $\times$ 宽为 11×6 (平行于 XOY 平面), 如图 3a 为仓温和每层粮温的变化曲线。平行于 XOZ 方向的测温平面测温点个数长 $\times$ 宽为 11×4 。选择该截面, 生成温度场云图。图 3b 为 10 号仓储藏过程中粮堆平行于 XOZ 平面的第 3 个 (Y=10.5 m) 测温平面不同日期的温度场云图, 云图中颜色表示温度, 不同颜色的线表示等温线, 数字表示不同测温点的温度 (下同)。温度场云图生成工具是库存实物扫描软件 V1.0 (天津明伦电子科技有限公司, 天津)。

由图 2 与图 3a 可以看出, 空仓时 4 层粮温与仓温相同; 入仓完毕后, 第 1 层粮温最高, 第 2 层与第 3 层粮温基本一致, 第 4 层粮温最低; 一段时间后, 第 1 层粮温开始降低, 低于第 2、3 层粮温, 但高于第 4 层粮温; 随后进行了 3 次通风, 4 层粮温均出现一定程度降低; 通风结束后, 第 1 层粮温随仓温快速升高, 第 2、3、4 层粮温缓慢升高。

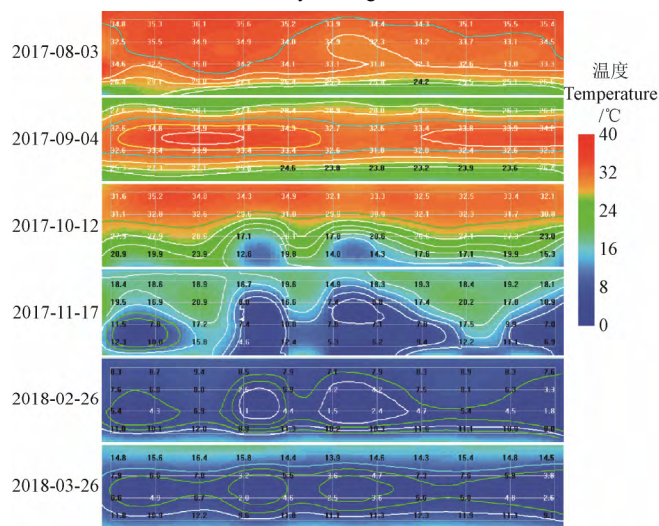
由图 3b 可以看出, 新粮状态时粮堆上层温度最高, 下层温度最低, 储藏至 9 月时, 粮堆上层温度受仓温影响逐渐降低, 此时粮堆内部形成一个较大的热芯; 储藏至 10 月时, 为保证安全过冬, 进行了通风。可以看到通风将粮堆内部热芯的热量吹向粮堆上部, 进而离开粮堆, 使得粮堆内部温度降低; 储藏至 11 月时, 再次进行了通风, 又一次使得粮堆上层温度升高, 下层温度较低; 储藏至次年 2 月时, 粮堆上层温度受仓温影响逐渐升高,

下层温度受仓底部温度影响也逐渐升高, 粮堆内部形成一个冷芯, 粮堆储藏逐渐进入夏天。



a. 外温、仓温与层温变化曲线

a. Curve of out warehouse, warehouse temperature and temperature of every layer change



b. 平行于 XOZ 平面的温度场云图(Y=10.5m)

b. Temperature field cloud maps parallel to XOZ plane(Y=10.5m)

图 3 10 号仓粮温变化过程

Fig.3 Change of temperature in No.10 warehouse

1.3 基于粮温统计特征的库存状态识别方法

1.3.1 基本原理

在正常储藏过程中(无外界干扰条件下), 粮堆内的温度场、湿度场、微气流等场的变化在时间上是连续稳定变化的一个过程。在长周期储藏中, 粮堆温度主要受仓温或环境温度影响, 仓温(或环境温度)升高, 粮堆与外界环境之间存在正的增大的温度梯度, 热量通过物料颗粒间的孔隙进入料堆内部, 使得料堆内的温度也随着升高; 外界环境温度降低, 料堆与环境之间存在负的增大的温度梯度, 料堆内热量通过颗粒间的孔隙扩散到环境中, 使得料堆内的温度降低。由于粮食籽粒为湿热的不良导体, 粮堆内部温湿度等受外界影响较小, 内部场变化缓慢。因此, 在长周期储藏中(无外界干扰条件), 粮堆内的场在时间轴上呈现连续、缓慢变化的特征。因此粮堆内场的变化在时间轴上不存在突变的点。

粮温的连续稳定变化, 粮温的某些统计特征也连续

稳定变化, 如图 3a 中 2018 年 3 月以后, 第 2、3、4 层层粮温均值连续稳定变化。若储藏中出现移库、倒仓、通风等情况, 会破坏粮堆场的连续稳定的变化特性, 如图 3a 3 次通风时。同样的, 扰动也会破坏统计特征的变化规律。基于上述原理, 通过分析不同统计特征的变化规律, 归纳总结检测识别不同扰动(状态)的统计特征, 作为检测粮仓状态方法。

1.3.2 多变化决策树分类算法原理

决策树方法是常用的分类学习算法, 常用的决策树分类方法有 ID3 算法、C4.5、CART(classification and regression tree)算法^[24]。决策树实现的步骤有: 特征选择、决策树的生成、决策树的修剪^[25]。一个决策树通常包含一个根节点、若干个内部节点和若干个叶节点^[26]。因此, 上述 3 种分类方法通过选择不同的函数来选择节点的特征。单决策树的一个节点通常由一个特征变量组成, 多变量决策树的一个节点由多个特征组成。根据多变量决策树特点, 本研究通过分析粮情数据的统计特征, 从中选择检测空仓态、新粮态、通风态 3 种状态的统计特征参数, 并设定特征参数阈值, 作为多变量决策树节点的组合特征, 从而完成库存状态检测的类多变量决策树设计。

1.3.3 统计特征选择

郝振方等^[27]通过分析粮温统计特征中的均值、极值和标准差等统计指标, 研究了平房仓粮温时空变化的基本规律。根据上述文献, 本研究选择粮温分布的统计特征, 主要包括均值、异众比例、方差、标准差等。空仓时, 测温传感器采集的温度为仓温, 各点粮温近似相等, 因此各层粮温均值差异较小(标准差较小); 正常储藏过程中, 各点粮温存在一定差异, 各层粮温均值也存在一定差异(标准差较高), 因此, 本文研究储粮过程中粮温的相邻层温差、各层粮温均值变化率、新异众比例、标准差以及标准差变化率。相邻层温差是指由上至下相邻两层的粮温均值的差值, 均值变化率是指每层粮温均值在时间轴上的变化率, 标准差与标准差变化率分别是指每层或整仓粮温的标准差和标准差变化率; 异众比例是指非众数组的频数占总频数的比例, 这里定义新异众比例为某一时间点粮温在区间 $[T-\alpha, T+\alpha]$ 内的测温点个数占总测温点个数的百分比, T 为所有测温点温度均值 $^{\circ}\text{C}$, α 表示测温点温度偏离温度均值的温度, $^{\circ}\text{C}$ 。

将所述待检测粮仓分为 l 层, 每层设置有 $m \times n$ 个测温点, 粮堆内测温点温度表示为 T_{ijk} , 其中 i 取值 $1 \cdots m$, j 取值 $1 \cdots n$, k 取值 $1 \cdots l$ 。第 k 层测温平面的粮温均值 T_k 。

$$T_k = \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n T_{ijk}}{mn}, \quad k=1 \cdots l \quad (1)$$

第 k 层测温平面的相邻层温差

$$\Delta T_k = T_k - T_{k-1} \quad (2)$$

式中 T_k 为第 k 层测温平面的粮温均值, $^{\circ}\text{C}$; ΔT_k 为第 k 层测温平面的相邻层温差, $^{\circ}\text{C}$; T_{ijk} 为第 k 层的测温点 (m, n) 处的温度, $^{\circ}\text{C}$ 。

第 k 层测温平面时间 t (d) 的粮温变化率 ΔT_{tk} ($^{\circ}\text{C}/\text{d}$) 为

$$\Delta T_{tk} = T_{tk} - T_{(t-1)k} \quad (3)$$

第 k 层测温平面粮温的标准差 σ_k ($^{\circ}\text{C}$)

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{\sum_{i=1, j=1}^{m, n} (T_{kij} - T_k)^2}{m \cdot n}} \quad (4)$$

第 k 层测温平面时间 t 的标准差变化率 $\Delta \sigma_{tk}$ ($^{\circ}\text{C}/\text{d}$) 为

$$\Delta \sigma_{tk} = \sigma_{tk} - \sigma_{(t-1)k} \quad (5)$$

式中 σ_{tk} 与 $\sigma_{(t-1)k}$ 分别表示 t 与 $t-1$ 时刻 k 层测温平面的标准差。

确定第 k 个测温平面中 $T_{ijk} \in [T_k - \alpha, T_k + \alpha]$ 的测温点

个数 M_k , 并确定对应粮仓状态的新异众比例 β_k (%)

$$\beta_k = \frac{M_k}{m \cdot n} \times 100\% \quad (6)$$

相邻层温差如图 4a 所示, 粮温均值变化率如图 4b 所示, 新异众比例如图 4c 所示, 标准差如图 4d 所示, 标准差变化率如图 4e 所示。图 4a 中相邻层温差为正表示上一层粮温均值高于下一层, 为负表示上一层粮温均值低于下一层。图 4b 中粮温变化率为正表示该层粮温相对于前一时点该层粮温增加, 为负表示该层粮温相对于前一时点该层粮温降低。图 4e 中标准差变化率正表示该层各测温点粮温分布的差异增大, 标准差变化率为负表示该层各测温点粮温分布的差异减小。

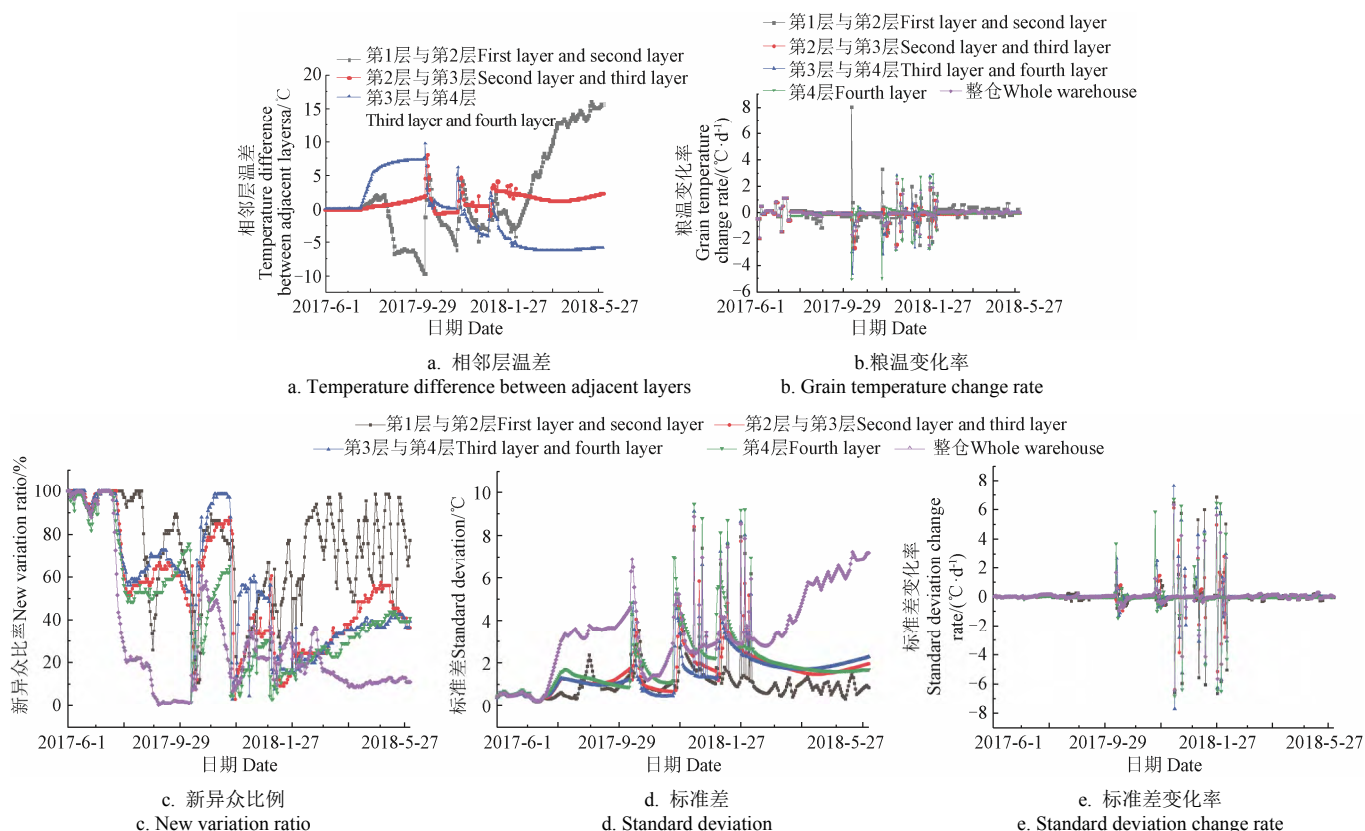


图4 粮温统计特征

Fig.4 Statistical characteristics of grain temperature

由图 4a 可以看出, 空仓时相邻层温差近似为 0, 这是因为传感器悬挂在粮仓内测得的温度一致; 2017 年 7 月末, 粮堆第 1 层温度较高 (见图 3), 第 4 层温度最低, 7 月 31 日左右, 各层相邻层温差均为正; 储藏至 8 月中下旬时, 第 1 层粮温受仓温影响, 温度降低较快, 低于第 2 层温度, 因此第 1 层与第 2 层温差变为负值; 10 月通风时, 冷风进入粮堆内部将热空气吹向粮面, 使得第 1 层温度升高, 第 1 层与第 2 层、第 2 层与第 3 层温差先升高为正, 通风结束后受仓温影响又降低为负。3 次通风均发生类似情况。进入 2018 年 2 月下旬后, 粮堆第 1 层受仓温影响温度升高, 第 1 层与第 2 层温差逐渐为正, 并呈升高的趋势。粮堆内部形成冷芯, 第 2 层与第 3 层温度接近, 因此温差接近于 0, 第 3 层温度小

于第 4 层, 温差小于 0。由图 4d 可以看出, 空仓时, 粮温基本一致, 波动较小, 因此各层粮温标准差较小且基本相同; 2017 年 7 月末储藏开始后, 第 1 层粮食由于刚入仓不久, 各点粮温差异较小, 标准差较低, 第 2、3、4 层由于入仓一段时间, 各点粮温差异较大; 储藏一段时间后, 第 1 层粮温出现差异, 标准差增大, 而后逐渐平稳, 4 层标准差基本一致; 3 次通风破坏了粮堆内温度场稳定的变化状态, 使得各层粮温差异较大, 标准差存在波动, 在这期间第 4 层标准差较大, 这是因为通风对第 4 层粮温影响最大。通风结束, 2018 年 1 月以后, 第 1 层粮温受仓温影响, 各点粮温差异较小; 第 2、3 层受仓壁渗透热量的影响, 四周粮温较高, 各点粮温存在差异; 第 4 层不仅受仓壁影响, 同时也受仓底部热量

渗透影响,因此各点粮温也存在一些差异,因此1月以后,第1层粮温标准差最小,第2、3、4层粮温标准差较大。综上所述,粮温统计特征的变化符合图3显示的温度场云图变化特征。

从粮仓状态角度来分析,由图4a可以看出,空仓状态下,相邻层温差近似为0;新入粮状态下,第3层与第4层温差最大,第1层与第2层温差次之,第2层与第3层温差最小,且上层与下层温差均大于0℃;正常储藏时,相邻层温差变化无规律。由图4b可以看出,空仓和新粮状态下,粮温均值变化率基本维持在区间-2~2℃/d之内,正常储藏过程中,粮温均值变化率基本在0℃/d左右,通风状态下,粮温均值变化率与正常状态存在明显差异。由图4c可以看出,空仓状态下,4层的新异众比例在100%左右,正常储藏过程和通风时各层粮温分布的新异众比例分布范围较广。由图4d可以看出,空仓状态下,整仓粮温标准差低于1℃,新粮和正常储藏过程中,整仓或每层粮温标准差基本大于1℃,其中通风时的标准差波动较大。由图4e可以看出,空仓和正常储藏过程中,粮温标准差变化率基本在0℃上下,通风状态下,标准差变化率与通风前后的标准差变化率差异较大。综上所述,空仓态适合选用相邻层温差值(Em-tdal, temperature difference in adjacent layers at empty warehouse)和新异众比例(Em-ndp, new different proportions at empty warehouse)作为检测特征,新粮态适合选用相邻层温差值(Ng-tdal, temperature difference in adjacent layers at new grain)和标准差 Ng-sd (Ng-sd, standard deviation at new grain)作为检测特征,通风态适合选用粮温变化率(V-atcr, change rate of average temperature during ventilation)和标准差变化率(V-sdcr, standard deviation change rate during ventilation)作为检测特征。

粮情数据分析中容易出现因数据异常引起的错误预警,特别是容易与存在突变的通风、空仓、新粮等状态混淆,因此需剔除数据异常值。数据异常一般是某些点位传感器故障,导致传感器采集的数据出现异常值,该异常值主要表现为数据乱码或数值过大、过小,以 β 表示异常值点位在全部点位中所占的比例。为排除数据异常对检测结果的影响,需计算每组数据异常测温点比例,以 β 表示,若 $\beta > 0$,则判断为数据异常。

1.3.4 类多变量决策树构建

根据上述选择的特征,结合储粮工艺,设计粮仓库存储粮状态检测的多变量决策树。如图5所示,首先判断数据异常参数 β 是否满足条件,若满足则判断为数据异常,若不满足则进行空仓判断。判断空仓的参数 Em-tdal 与 Em-ndp 是否满足条件,若满足条件则判断为空仓,若不满足则进行新粮判断。判断新粮参数的 Ng-tdal 与 Ng-sd 是否满足条件,若满足则判断为新粮,若不满足则进行通风态判断;判断通风参数 V-atcr 与 V-sdcr 是否满足条件,若满足条件则判断为通风,否则为正常储藏状态。

1.4 统计特征的阈值设定

1.4.1 空仓态统计特征的阈值设定

以10号仓为例,10号仓06-01~06-29之间为空仓,若统计每天测温点的粮温分布情况,数据量较大,为此以7d周期,选择06-01、06-08、06-15、06-22、06-29共5d的粮情数据作为样本进行分析。选择工业过程中应用最多的 3σ 阈值设定方法:若一组样本的均值为 μ ,标准差为 σ ,则将阈值区间设为 $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$,根据概率论知识,样本落在该区间内的概率为99.73%,落在该范围外的概率仅为0.27%,属于小概率事件^[28]。计算选择的粮情数据相邻层温差的均值与标准差,根据阈值设定方法,设定相邻层温差 Em-tdal 的阈值区间为 $[-0.10, 0.12]$ ℃。为保证区间的对称性,将阈值区间设为 $[-0.12, 0.12]$ ℃(下同)。分析空仓时粮温在均值附近的分布情况,易知粮温在均值 ± 1.5 ℃范围内所占百分比接近于100%,因此将新异众比例的阈值 Em-ndp 设为100%。若粮温同时满足上述2个条件,则判定为空仓态。

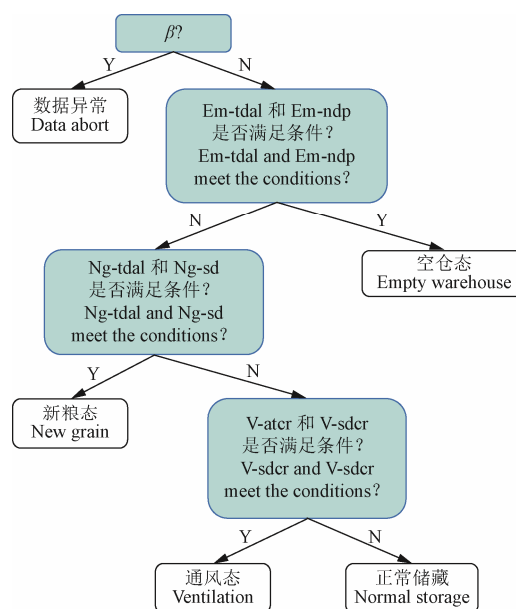


图5 粮仓库存储状态检测的类多变量决策树

Fig.5 Multi-variable decision tree of reserve states detection in warehouse

1.4.2 新粮态统计特征的阈值设定

分析图4a与4d中07-25~08-24之间的相邻层粮温差值和粮温标准差分布,结合储粮经验知,底层粮食最先进入粮仓,顶层粮食最后进入粮仓,入粮完毕后,底层粮温相对较低,顶层粮温相对较高,因此理想状态下,第1层与第2层、第2层与第3层、第3层与第4层粮温差值均大于0℃(如图4a)。根据设置的空仓相邻层温差阈值,将新粮时相邻层温差阈值 Ng-tdal 设置为 >0.12 ℃。新粮状态下,由于4层粮食均为新粮,装入的时间相同,粮温基本相同,但相对于空仓存在一定差异,新粮态下各层粮温的标准差相对于空仓时的粮温标准差存在小幅度的增加(如图4d)。计算新粮时各层粮温标准差,根据阈值设定方法设置新粮标准差 Ng-sd 阈值设置为

$\leq 2^{\circ}\text{C}$ 。若粮温同时满足上述2种条件, 则判定为新粮态。

1.4.3 通风态统计特征的阈值设定

分析图4b和4e中09-25—11-19之间的每层粮温变化率和每层粮温的标准差变化率, 可以看出, 通风开始前和结束后(正常储藏时)每层粮温变化率位于 0°C/d 上下; 通风前期, 第1、4层粮温波动出现的时间较早, 粮温变化率较大, 说明纵向通风粮仓的底部和顶层最先受到影响, 而且粮仓上层与下层受到影响较大(通风时间见图2), 中间层受通风影响的时间延后。同时可知, 通风开始前和结束后各层粮温标准差变化率近似等于 0°C/d ; 通风前期, 第3、4层标准差变化率最大, 通风后期, 4层的标准差变化率基本一致。又因为第1层粮温变化受仓温影响较大, 因此根据第3、4层粮温设置阈值。依据阈值设定方法, 通风时层温变化率 $V\text{-atcr}$ 设为 $V\text{-atcr} \notin [-0.1, 0.1]^{\circ}\text{C/d}$ 。类似的, 将通风标准差变化率 $V\text{-sdcr}$ 设为 $V\text{-sdcr} \notin [-0.2, 0.2]^{\circ}\text{C/d}$ 。

综上所述, 检测空仓态的统计特征相邻层粮温差值 $\text{Em}\text{-tdal} \in [-0.12, 0.12]^{\circ}\text{C}$, 新异众比例 $\text{Em}\text{-ndp}=100\%$ (测温点在粮温均值 $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ 的范围内); 新粮态检测的统计特征相邻层粮温差值 $\text{Ng}\text{-tdal}>0.12^{\circ}\text{C}$, 粮温标准差 $\text{Ng}\text{-sd} \leq 2^{\circ}\text{C}$; 通风态检测的统计特征均温变化率 $V\text{-atcr} \notin [-0.1, 0.1]^{\circ}\text{C/d}$, 标准差变化率 $V\text{-sdcr} \notin [-0.2, 0.2]^{\circ}\text{C/d}$ 。数据异常检测的特征参数 $\beta>0$ 。

2 统计特征的最优阈值选择

2.1 粮情数据

在A储备库, 选择粮情数据中包含空仓、新粮、通风3种状态的11个粮仓进行分析, 分别为1、2、3、4、8、9、10、11、14、15、17号仓。其中1、2、10、14号仓粮情数据时段为2017年6月左右到2018年11月, 3、4、11、17号仓粮情数据时段为2016年6月左右到2018年11月, 8、9、15号仓时段为2018年6月左右到2018年11月。各仓入仓时间均发生在选择时段之后一个月左右。由于粮情出入库记录涉密, 本文中不便于详述这些粮仓的进出仓、通风等操作记录, 只统计各种状态的天数, 其中空仓态分别有31、32、23、12、41、16、13、30、20、1、13d, 新粮态均为入仓后的31d、通风态分别有21、14、14、24、7、7、29、22、26、8、21d。

2.2 特征阈值的水平选择试验

2.2.1 试验指标

为分析特征参数对检测结果的影响, 同时选择较优的特征阈值, 以查准率和查全率为指标^[29]设计试验。查准率 P 、查全率 R 计算公式(7)、(8)。

$$P = \frac{o}{N} \times 100\% \quad (7)$$

$$R = \frac{o}{M} \times 100\% \quad (8)$$

式中 o 表示正确检测出的异常个数, N 表示检测的个数; M 表示样本中的异常个数。

检测结果中, 查准率越高越好, 查全率也越高也好, 但事实上两者在某种条件下矛盾。为更好的评价检测结

果, 引入综合评价指标 ($F\text{-measure}$)^[30]来评价检测结果, 计算公式如式(9)。 F 值能更好地综合评价检测结果查准率与查全率。当参数 $\delta=1$ 时为比较常见的 F 值, 也即式(10)。

$$F_0 = \frac{(\delta^2 + 1)PR}{\delta^2(P + R)} \quad (9)$$

$$F = \frac{2PR}{P + R} \quad (10)$$

2.2.2 空仓态特征的阈值水平选择

根据上文中空仓状态下的相邻层粮温差值 $\text{Em}\text{-tdal}$ 和新异众比例 $\text{Em}\text{-ndp}$ 的阈值, 选择相邻层粮温差值 $\text{Em}\text{-tdal}$ 阈值为 $[-0.12, 0.12]^{\circ}\text{C}$, 新异众比例 $\text{Em}\text{-ndp}$ 分别为100、98、96、94、92%时, 和新异众比例 $\text{Em}\text{-ndp}$ 为98%, 相邻层温差 $\text{Em}\text{-tdal}$ 阈值分别为 $[-0.16, 0.16]$ 、 $[-0.14, 0.14]$ 、 $[-0.12, 0.12]$ 、 $[-0.10, 0.10]$ 、 $[-0.08, 0.08]^{\circ}\text{C}$ 时进行空仓状态检测, 并计算查准率与查全率, 以及 F 值对检测结果进行综合评价。结果如表1所示。

分析表1可知, 当 $\text{Em}\text{-tdal}$ 为 $[-0.12, 0.12]^{\circ}\text{C}$, $\text{Em}\text{-ndp}$ 为100%和98%时 F 值相等, $\text{Em}\text{-ndp}$ 为94%和92%时, F 值近似相等, 为此选择特征 $\text{Em}\text{-ndp}$ 的3个水平为98%、96%和94%。当 $\text{Em}\text{-tdal}$ 分别为 $[-0.16, 0.16]$ 、 $[-0.14, 0.14]$ 、 $[-0.12, 0.12]^{\circ}\text{C}$, $\text{Em}\text{-ndp}$ 为98%时, F 值排序取前三, 因此选择特征 $\text{Em}\text{-tdal}$ 的水平为 $[-0.16, 0.16]$ 、 $[-0.14, 0.14]$ 、 $[-0.12, 0.12]^{\circ}\text{C}$ 。

表1 空仓状态下特征的阈值分析结果

Table 1 Threshold analysis of characteristic in empty warehouse

相邻层温差 $\text{Em}\text{-tdal}/^{\circ}\text{C}$	新异众比例 $\text{Em}\text{-ndp}/\%$	F 值 $F\text{-value}$	相邻层温差 $\text{Em}\text{-tdal}/^{\circ}\text{C}$	新异众比例 $\text{Em}\text{-ndp}/\%$	F 值 $F\text{-value}$
$[-0.12, 0.12]$	100	91.65	$[-0.16, 0.16]$	98	91.25
$[-0.12, 0.12]$	98	91.65	$[-0.14, 0.14]$	98	91.57
$[-0.12, 0.12]$	96	90.84	$[-0.12, 0.12]$	98	91.65
$[-0.12, 0.12]$	94	91.46	$[-0.10, 0.10]$	98	89.46
$[-0.12, 0.12]$	92	91.49	$[-0.08, 0.08]$	98	85.84

2.2.3 新粮态特征的阈值水平选择

根据上文中新粮状态下的特征相邻层温差 $\text{Ng}\text{-tdal}$ 和标准差 $\text{Ng}\text{-sd}$ 的阈值, 选择相邻层粮温差值 $\text{Ng}\text{-tdal}$ 阈值为 0.12°C , 标准差 $\text{Ng}\text{-sd}$ 分别为2.2、2.1、2.0、1.9、1.8 $^{\circ}\text{C}$ 时, 和相邻层温差 $\text{Ng}\text{-tdal}$ 阈值分别为0.12、0.10、0.08、0.06、0.04、0.03、0.02 $^{\circ}\text{C}$, 标准差 $\text{Ng}\text{-sd}$ 为2.0 $^{\circ}\text{C}$ 进行新粮状态检测, 检测结果如表2。

表2 新粮状态下特征的阈值分析结果

Table 2 Threshold analysis of characteristic in new grain

相邻层粮温差 $\text{Ng}\text{-tdal}/^{\circ}\text{C}$	标准差 $\text{Ng}\text{-sd}/^{\circ}\text{C}$	F 值 $F\text{-value}$	相邻层粮温差 $\text{Ng}\text{-tdal}/^{\circ}\text{C}$	标准差 $\text{Ng}\text{-sd}/^{\circ}\text{C}$	F 值 $F\text{-value}$
0.12	2.2	66.48	0.10	2.0	67.23
0.12	2.1	64.86	0.08	2.0	67.78
0.12	2.0	65.13	0.06	2.0	69.05
0.12	1.9	64.42	0.04	2.0	70.28
0.12	1.8	62.34	0.03	2.0	70.72
0.12	2.0	65.13	0.02	2.0	70.79

由表2可以看出, 当相邻层温差 $\text{Ng}\text{-tdal}$ 为 0.12°C ,

标准差 Ng-sd 为 2.2、2.1、2.0 ℃时, F 值分别取前三, 因此标准差 Ng-sd 水平选择 2.2、2.1、2.0 ℃。当相邻层温差 Ng-tdal 选择为 0.04、0.03、0.02 ℃, Ng-sd 为 2.0 ℃时, F 值分别取为前三, 因此相邻层温差 Ng-tdal 的水平选择 0.04、0.03、0.02 ℃。

2.2.4 通风态特征的阈值水平选择

根据上文中, 通风状态下的参数均温变化率 V-atcr 与标准差变化率 V-sdcr 阈值, 选择均温变化率 V-atcr 阈值区间为[-0.1,0.1]、[-0.4,0.4]、[-0.5,0.5]、[-0.6,0.6]、[-0.7,0.7]、[-0.8,0.8] ℃/d, 标准差变化率 V-sdcr 阈值区间为[-0.2,0.2] ℃/d, 以及选取均温变化率 V-atcr 区间为[-0.7,0.7] ℃/d, 标准差变化率 V-sdcr 阈值区间为[-0.18,0.18]、[-0.19,0.19]、[-0.20,0.20]、[-0.21,0.21]、[-0.22,0.22] ℃/d 进行通风状态检测, 结果如表 3。

表 3 通风状态下特征的阈值分析结果					
Table 3 Threshold analysis of characteristic under ventilation					
均温变化率 V-atcr /(℃·d ⁻¹)	标准差 变化率 V-sdcr /(℃·d ⁻¹)	F 值 F - value	均温变化率 V-atcr /(℃·d ⁻¹)	标准差 变化率 V-sdcr /(℃·d ⁻¹)	F 值 F - value
[-0.1,0.1]	[-0.2,0.2]	58.21	[-0.7,0.7]	[-0.18,0.18]	74.18
[-0.4,0.4]	[-0.2,0.2]	68.93	[-0.7,0.7]	[-0.19,0.19]	73.83
[-0.5,0.5]	[-0.2,0.2]	74.93	[-0.7,0.7]	[-0.20,0.20]	74.09
[-0.6,0.6]	[-0.2,0.2]	72.53	[-0.7,0.7]	[-0.21,0.21]	74.79
[-0.7,0.7]	[-0.2,0.2]	74.09	[-0.7,0.7]	[-0.22,0.22]	74.29
[0.8,0.8]	[-0.2,0.2]	66.46			

由表 3 可以看出, 当 V-atcr 选择为[-0.5,0.5]、[-0.6,0.6]、[-0.7,0.7] ℃/d, V-sdcr 为[-0.2,0.2] ℃/d 时 F 值为前三, 因此均温变化率 V-atcr 水平选择为[-0.5,0.5]、[-0.6,0.6]、[-0.7,0.7] ℃/d。当 V-atcr 选择为[-0.7,0.7] ℃/d, V-sdcr 选择为[-0.22,0.22]、[-0.21,0.21] ℃/d 时, F 值为前二, 当 V-sdcr 选择为[-0.18,0.18] ℃/d 时 F 值大于 V-sdcr 为[-0.20,0.20] ℃/d 的, 但两者较为相近, 为保证水平的连续性, 标准差变化率 V-sdcr 水平选择[-0.22,0.22]、[-0.21,0.21]、[-0.20,0.20] ℃/d。

2.3 统计特征最优阈值的试验结果与分析

2.3.1 空仓态的检测结果与分析

选择 2.1 节中的粮仓粮情数据进行检测。根据 2.2 节中, 空仓、新粮、通风状态下选择参数的水平, 以查准率与查全率为指标, 设计二因素三水平的正交试验, 并计算查准率、查全率以及综合评价指标 F 值。空仓状态的检测结果如表 4 所示。

由表 4 极差分析栏对查准率的影响可以看出, 1) 随着相邻层温差增大, 区间较小时对查准率的影响基本相同, 区间增大后对查准率的影响减小; 2) 新异众比例对查准率的影响先减小后增大。由表 4 极差分析栏对查全率的影响可以看出: 1) 相邻层温差对查全率的影响先减小后增大; 2) 新异众比例对查全率的影响随着异众比例的增大而增大, 增大到一定程度后不变。由表 4 因素的极差分析可知, 各因素对查准率的影响大小的顺序为: Em-tdal=Em-ndp; 各因素对查全率的影响大小顺序为: Em-tdal>Em-ndp。根据因素对 F 值的影响, F 值越大表示查准率与查全率的组合越好, 因此选择特征的优阈值组合为相邻层温差阈值区

间 $\in$ [-0.12,0.12] ℃, 新异众比例 $\geq$ 98%。

表 4 空仓检测结果					
Table 4 Detection results of empty warehouse					
序号 No.	相邻层温差 Em-tdal/℃	新异众比例 Em-ndp/%	查准率 Precision ratio	查全率 Recall ratio	F 值 F -value
1	1([-0.12,0.12])	1(94)	86.38	97.18	91.46
2	1	2(96)	86.23	95.97	90.84
3	1	3(98)	88.39	95.16	91.65
4	2([-0.14,0.14])	1	87.87	84.68	86.24
5	2	2	85.36	96.37	90.53
6	2	3	87.23	96.37	91.57
7	3([-0.16,0.16])	1	84.08	97.98	90.50
8	3	2	84.21	96.77	90.06
9	3	3	86.33	96.77	91.25
K_1	261/288/274	258/280/268			
K_2	260/277/268	256/289/271			
K_3	255/292/272	262/288/274			
k_1	87/96/91	86/93/89			
k_2	87/92/89	85/96/90			
k_3	85/97/91	87/96/91			
R	2/5/2	2/3/2			

注: K_1 、 K_2 、 K_3 分别为对应参数的检测结果的和, k_1 、 k_2 、 k_3 分别为对应参数检测结果的均值, R 为参数不同水平的极差。下同
Note: K_1 , K_2 and K_3 are the sum of the test results of corresponding parameters, k_1 , k_2 and k_3 are the mean of the test results of corresponding parameters, and R is the extreme difference of the level. The same below.

2.3.2 新粮态的检测结果与分析

选择 2.1 节中的粮仓粮情数据进行检测。新粮态检测结果如表 5 所示。由表 5 极差分析栏对查准率的影响可以看出: 1) 相邻层温差对查准率的影响随着相邻层温差的增大而增大, 增大到一定程度后保持不变; 2) 标准差对查准率的影响随着标准差阈值区间的增大而减小。由表 5 极差分析栏对查全率的影响可以看出: 1) 相邻层温差对查全率的影响随着相邻层温差的增大而减小; 2) 标准差对查全率的影响随着标准差阈值区间的增大而增大。由表 5 因素的极差分析可知, 各因素对查准率影响的大小顺序为: Ng-sd>Ng-tdal。各因素对查全率影响的大小顺序为: Ng-tdal>Ng-sd。根据因素对 F 值得影响, 选择特征的最优阈值组合: 相邻层温差阈值 $\geq$ 0.02 ℃或 0.03 ℃, 标准差阈值 $\leq$ 2.0 ℃或 2.1 ℃。

表 5 新粮态检测结果					
Table 5 Detection results of new grain					
序号 No.	相邻层温差 Ng-tdal/℃	标准差 Ng-sd/℃	查准率 Precision ratio	查全率 Recall ratio	F 值 F -value
1	1(0.02)	1(2.0)	64.05	79.12	70.79
2	1	2(2.1)	63.43	80.59	70.98
3	1	3(2.2)	62.00	82.06	70.63
4	2(0.03)	1	65.33	77.06	70.72
5	2	2	64.56	78.24	70.74
6	2	3	63.02	79.71	70.39
7	3(0.04)	1	65.24	76.18	70.28
8	3	2	64.46	77.35	70.32
9	3	3	62.91	78.82	69.97
K_1	189/242/212	195/232/212			
K_2	193/235/212	192/236/212			
K_3	193/232/211	188/241/211			
k_1	63/81/71	65/77/71			
k_2	64/78/71	64/79/71			
k_3	64/77/70	63/80/70			
R	1/4/1	2/3/1			

2.3.3 通风态的检测结果与分析

选择 2.1 节中的粮仓粮温数据进行检测。通风态检测结果如表 6 所示，表中的均温变化率与标准差变化率在各水平区间均为不属于（ $\notin$ ）。

表 6 通风态检测结果
Table 6 Test results of ventilation

序号 No.	均温变化率 V-atcr ($^{\circ}\text{C}\cdot\text{d}^{-1}$)	标准差变化率 V-sdcr/($^{\circ}\text{C}\cdot\text{d}^{-1}$)	查准率 Precision ratio	查全率 Recall ratio	F 值 F-value
1	1 $[-0.5,0.5]$	1 $[-0.20,0.20]$	74	75.9	74.94
2	1	2 $[-0.21,0.21]$	75.77	76.17	75.97
3	1	3 $[-0.22,0.22]$	78.24	68.92	73.28
4	2 $[-0.6,0.6]$	1	75.56	69.74	72.53
5	2	2	77.14	69.95	73.37
6	2	3	77.14	69.95	73.37
7	3 $[-0.7,0.7]$	1	80.61	68.57	74.09
8	3	2	81.99	68.75	74.79
9	3	3	82.28	67.71	74.29
K_1	228/221/224	230/214/222			
K_2	230/210/219	235/215/224			
K_3	245/205/223	238/207/221			
k_1	76/74/75	77/71/74			
k_2	77/70/73	78/72/75			
k_3	82/68/74	79/69/74			
R	6/6/2	2/3/1			

由表 6 极差分析栏对查准率的影响可以看出：1）均温变化率对查准率的影响随着均温变化率区间的增大而增大；2）标准差变化率对查准率的影响随着标准差变化率区间的增大而减小。由表 6 极差分析栏对查全率的影响

可以看出：1）均温变化率对查全率的影响随着均温变化率区间的增大而减小；2）标准差变化率对查全率的影响随着标准差变化率区间的增大呈现先增大后减小的趋势。由表 6 因素的极差分析可知，因素对查准率影响的大小顺序为：V-atcr>V-sdcr。因素对查全率影响的大小顺序为：V-atcr>V-sdcr。根据 F 值，选择特征的最优阈值组合：均温变化率阈值区间 $\notin [-0.5,0.5]$ $^{\circ}\text{C}/\text{d}$ ，标准差变化率阈值区间 $\notin [-0.21,0.21]$ $^{\circ}\text{C}/\text{d}$ 。

综上所述，空仓态特征的最优阈值组合：相邻层温差阈值区间 $\in [-0.12,0.12]$ $^{\circ}\text{C}$ ，新异众比例 $\geq 98\%$ ；新粮态特征的最优阈值组合：相邻层温差阈值 ≥ 0.02 $^{\circ}\text{C}$ 或 0.03 $^{\circ}\text{C}$ ，标准差阈值 ≤ 2.0 $^{\circ}\text{C}$ 或 2.1 $^{\circ}\text{C}$ ；通风态特征的最优阈值组合：粮温变化率阈值区间 $\notin [-0.5,0.5]$ $^{\circ}\text{C}/\text{d}$ ，标准差变化率阈值区间 $\notin [-0.21,0.21]$ $^{\circ}\text{C}/\text{d}$ 。

3 粮仓库存状态检测试验

为验证上述库存状态检测方法在不同省份的适用性和准确性，在已有粮情数据的省份中，选择环境条件类似的试验仓进行检测。A 储备库属于第 4 储粮生态区，因此从第 4 储粮生态区和与第 4 生态区环境类似的第 5 储粮生态区中，选择符合条件的粮仓进行检测（粮情数据包含从入仓到新粮，再到稳定储藏这个过程），分别为湖南 B 仓、湖北 C 号仓、河南 D 号仓、贵州 E 号仓、甘肃 F 号仓、福建 G 号仓、安徽 H 号仓，检测结果如表 7 所示。由于数据异常状态的检测准确率为 100%，因此不在结果中讨论。

表 7 库存状态检测结果
Table 7 Test results of reserve status

编号 No.	查准率 Precision ratio/%			查全率 Recall ratio/%			F 值 F-value/%		
	空仓 Empty warehouse	新粮 New grain	通风 Ventilation	空仓 Empty warehouse	新粮 New grain	通风 Ventilation	空仓 Empty warehouse	新粮 New grain	通风 Ventilation
B 号仓	100	83	100	94	59	100	97	69	100
C 号仓	96	78	75	100	78	75	98	78	75
D 号仓	0	89	78	-	100	64	-	94	70
E 号仓	100	100	-	50	100	-	67	100	-
F 号仓	57	0	100	79	0	100	66	-	100
G 号仓	94	-	90	71	-	90	81	-	90
H 号仓	100	96	100	100	81	100	100	88	100
均值 Means	78	74	91	82	70	88	85	86	89

注：表中 Means 计算时未包括准确率、查全率不存在的情况，即表中“-”。
Note: The calculation of means in the table does not include the absence of accuracy rate and recall rate, that is “-” in the table.

由表 7 可以看出，空仓态的平均查准率与查全率分别为 78%和 82%，新粮态的平均查准率与查全率均比较低，分别为 74%和 70%，通风态的平均查准率和平均查全率分别为 91%和 88%，3 种状态的平均查准率和查全率分别为 81、80、87%。新粮态的查准率和查全率最低，低于 75%，通风态的平均查准率和平均查全率位于 90%左右，空仓时的平均查准率和查全率在 75%左右。

4 讨 论

由表 4 可以看出，空仓态的查准率为 85%左右。查准率较低，说明存在被误检测成空仓的状态，这是因为

通风时整个粮堆的温度都降低，通风后整个粮堆的温度近乎相等的情况，这种温度场分布状态与空仓时的温度场类似，容易被检测为空仓态。空仓态的查全率为 95%左右，说明存在未被检测出的空仓态，分析其原因发现是空仓时，有些测温点传感器出现故障，检测的温度与其他存在较大差异，但并不属于属于异常范围，这些空仓状态没有被检测出。

由表 5 可以看出，新粮态检测结果中查准率基本维持在 64%左右，查全率在 80%左右，查准率和查全率相对较低。分析查准率较低的原因，一些粮仓上层粮温变化缓慢，超出新粮时段，温度场云图特征依然符合新粮态的

特征,如图6所示为8号仓被误检测的温度场云图。8号仓新粮时段为2018-08-05—2018-09-05,而当2018-09-13时,由云图可以看出,此时的云图依然符合新粮态的云图特征,因此被检测为新粮态。查全率较低是因为本研究定义新粮态为粮食入满粮仓后的31d为新粮态,而实际入仓完毕后一段时间(<31d),粮堆温度场逐渐变化,粮堆中间逐渐形成热芯,即底层与表层粮温高于(或低于)粮堆中层温度。如图7所示,为A储备库4号仓新粮时的部分云图,图中灰色部分表示测温点异常位置。该仓的新粮时段为2016-08-29~2016-09-26,由图可以看出,2016-08-29时的粮堆第1层温度最高,第4层温度最低;储藏至2016-09-18后,第1层受仓温影响温度降低,低于第2层温度,第1层与第2层的层温差值小于0,不符合新粮态的云图特征,2016-09-26第1层温度进一步降低。因此09-18后的未被判定为新粮态,使得新粮态查全率较低。

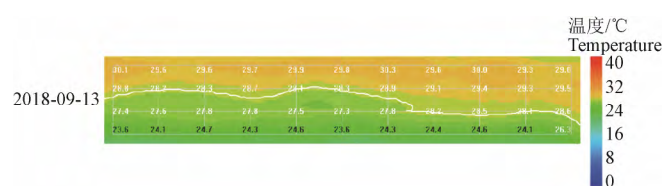


图6 被误检测为新粮的8号仓温度场云图

Fig.6 Temperature field cloud map misdetected as new grain of No. 8 warehouse

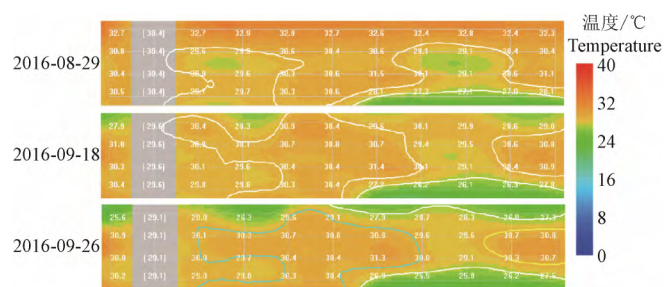


图7 4号仓新粮时的温度场云图

Fig.7 Temperature field cloud maps of new grain of No. 4 warehouse

由表6可以看出,通风态检测结果中查准率基本在74%~80%之间,查全率基本在67%~77%之间。查准率较低说明存在一些误检测的样本,这是因为实际储藏过程中,粮仓保管员在发现粮堆温度有些异常后,将粮堆通风道打开,并未进行机械通风,但外界空气进入粮堆导致粮堆底部温度降低,或者机械通风结束后,保管员未及时关闭风道,使得粮堆底层温度继续降低,这些情况下的粮堆状态易被检测为通风态。查全率较低说明存在一些未被检测出的样本,这是因为机械通风后期,粮堆底部温度与进入的空气温度基本一致,继续通风,粮堆底部温度变化幅度未达到本文所设通风态粮温变化的范围,这种情况下的通风态未被检测出。

由表7可以看出,部分省份空仓、新粮或通风态的检测结果并未达到100%,其原因出除上述分析外,由于不同粮库管理并不相同,因此存在一些其他原因。河南省D号仓空仓的查准率0,这是因为选取的该粮仓粮情数据开始即为新粮状态,不存在空仓状态,检测出2

个空仓态是由于整仓粮情数据异常,使得相邻两天的粮温被仓温替代,从而被检测为空仓态。甘肃省F号仓新粮的查准率与查全率均为0,分析其原因是由于该粮仓,入仓时粮食温度存在一定差异,入仓完毕后同一水平面粮堆不同区域粮食温度不一致,粮堆中顶层粮温与中层粮温、中层粮温与底层粮温没有形成正的粮温梯度,相邻层温差不满足新粮态的条件,因而被检测为正常储藏过程,从而使得该仓新粮的查准率和查全率为0。F号仓的空仓态与通风态的F值为66%和100%,通风态可以检测,但空仓态检测不够准确。

对比表4-6与表7三种状态的检测效果可以发现,在表4-6中,空仓态>通风态>新粮态,而在表7中,通风态>空仓态>新粮态。两者存在差异,这是因为表4-6的检测结果使用的粮温数据来源为陕西省同一个粮库,管理方式、软硬件一致。而表7的粮温数据来源不同的省份,管理方式、软硬件与陕西省粮仓存在差异,导致两者检测结果存在差异。因此可以看出,3种状态的检测效果在不同省份存在差异,而且仅使用一个省份的粮温数据进行试验的结果存在一定缺陷,因此今后还要加大样本量才能使本文方法更实用。

本文研究使用的粮情数据来自平房仓或高大平房仓,这些粮仓保温性能较好,粮种主要有玉米、小麦和稻谷。因此该检测方法适合保温性能较好的粮仓,如平房仓、高大平房仓、浅圆仓、立筒仓、砖圆仓等,能够检测的粮种包括玉米、小麦、稻谷,其他具有同样温度场变化规律的粮种同样适合(如大豆),不适合检测保温性能差的粮仓状态(粮堆内部易受外温影响)。另外,本文研究的纵向通风方式,分析的是垂直于通风方向测温平面的层温变化率与层温标准差变化率,当横向通风时,需要分析垂直于通风方向测温平面的温度变化率与标准差变化率,此时的检测方法是否适用需进一步分析。该检测方法主要依据粮温数据,若检温数据中存在较多异常数据,会影响检测结果。

5 结论

1) 分析了历史粮温统计特征的变化规律,确定了检测空仓、新粮、通风3种状态所需的统计特征。通过分析历史储藏中,粮堆的相邻层温差、粮温变化率、新异众比例、标准差以及标准差变化率,确定了相邻层温差和新异众比例可以检测空仓态,相邻层温差和标准差可以检测新粮态,粮温变化率和标准差变化率可以检测通风态。

2) 提出了基于粮温统计特征的粮仓库存状态检测方法。根据多变量决策树原理,结合实仓经验,设计了粮仓库存状态检测的类多变量决策树;分析了11个粮仓历史粮温变化的统计特征,确定了统计特征参数的最优阈值区间,其中空仓态检测特征为:相邻层温差阈值区间 $[-0.12, 0.12]$ °C,新异众比例 $\geq 98\%$,满足2个条件则判断为空仓态;新粮态检测特征为:相邻层温差阈值 ≥ 0.02 °C或 0.03 °C,标准差阈值区间 ≤ 2.0 °C或 2.1 °C,满足2个条件则判断为新粮态;通风态检测特征为:均温变化率阈值区间 $\notin [-0.5, 0.5]$ °C/d,标准差变化率阈值

区间 $\notin [-0.21, 0.21]$ $^{\circ}\text{C}/\text{d}$, 满足 2 个条件则判断为通风态。

3) 选择 7 个不同省份的粮仓, 利用提出的库存状态检测方法进行检测试验, 试验结果显示空仓态的查准率与查全率分别为 78%和 82%, 新粮态的查准率与查全率分别为 74%和 70%, 通风态的查准率与查全率分别为 91%和 88%, 检测结果表明该库存状态检测方法可以满足粮库检查的工作需求。

[参 考 文 献]

- 区间 $\notin[-0.21, 0.21]$ °C/d, 满足 2 个条件则判断为通风态。

3) 选择 7 个不同省份的粮仓, 利用提出的库存状态检测方法进行检测试验, 试验结果显示空仓态的查准率与查全率分别为 78%和 82%, 新粮态的查准率与查全率分别为 74%和 70%, 通风态的查准率与查全率分别为 91%和 88%, 检测结果表明该库存状态检测方法可以满足粮库检查的工作需求。

[参 考 文 献]

 - [1] 尹君, 吴子丹, 张忠杰, 等. 基于多场耦合理论浅析浅圆仓局部结露机理[J]. 中国粮油学报, 2015, 30(5): 90—95.
Yin Jun, Wu Zidan, Zhang Zhongjie, et al. Analysis of the formation mechanism of partial condensation for the stored grain in steel squat silo based on multi-fields coupling theory[J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2015, 30(5): 90—95. (in Chinese with English abstract)
 - [2] 尹君, 吴子丹, 吴晓明, 等. 基于温湿度场耦合的粮堆离散测点温度场重现分析[J]. 中国粮油学报, 2014, 29(12): 95—101.
Yin Jun, Wu Zidan, Wu Xiaoming, et al. Analysis of temperature field recurrence in discrete points of grain heap based on coupling of temperature and humidity fields[J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2014, 29(12): 95—101. (in Chinese with English abstract)
 - [3] 李兴军, 吴子丹. 粮堆平衡绝对湿度和露点温度的查定方法[J]. 粮食加工, 2011, 36(4): 34—37.
Li Xingjun, Wu Zidan. Determination of grain stack's equilibrium absolute humidity and dew point temperature[J]. Grain Processing, 2011, 36(4): 34—37. (in Chinese with English abstract)
 - [4] 吴子丹, 张忠杰, 赵会义, 等. 一种基于温度湿度场耦合的粮堆结露预警防控系统及方法: CN104007776A[P]. 2014-08-27.
 - [5] Roberta M N, Bruna B H, Solenir R, et al. Simulation and validation of a mathematical model for temperature profile of corn stored in silo bag[J]. Japoticabal, 2014, 42(4): 330—337.
 - [6] 尹君. 小麦粮堆多场耦合模型及结露预测研究[D]. 长春: 吉林大学, 2015.
Yin Jun. Research on Multi-fields Coupling Model of Wheat Grain and Condensation Prediction[D]. Changchun: Jilin University, 2015. (in Chinese with English abstract)
 - [7] 王小萌, 吴文福, 尹君, 等. 基于温湿度场云图的小麦粮堆霉变与温湿度耦合分析[J]. 农业工程学报, 2018, 34(10): 260—266.
Wang Xiaomeng, Wu Wenfu, Yin Jun, et al. Analysis of wheat bulk mould and temperature-humidity coupling based on temperature and humidity field cloud map[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2018, 34(10): 260—266. (in Chinese with English abstract)
 - [8] 王小萌, 吴文福, 尹君, 等. 玉米粮堆霉变发热过程中的温湿度场变化规律研究[J]. 农业工程学报, 2019, 35(3): 268—273.
Wang Xiaomeng, Wu Wenfu, Yin Jun, et al. Research on temperature and humidity field change during corn bulk microbiological heating[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2019, 35(3): 268—273. (in Chinese with English abstract)
 - [9] 唐芳, 程树峰, 张海洋, 等. 稻谷储藏真菌危害早期预测的研究[J]. 粮食储藏, 2015, 44(1): 24—27.
Tang Fang, Cheng Shufeng, Zhang Haiyang, et al. Study on the forecasting fungal growth in stored paddy[J]. Grain Storage, 2015, 44(1): 24—27. (in Chinese with English abstract)
 - [10] 程树峰, 唐芳, 欧阳毅, 等. 大豆储藏真菌危害早期预测的研究[J]. 中国粮油学报, 2015, 30(7): 77—80.
Cheng Shufeng, Tang Fang, Ouyang Yi, et al. The early prediction of damage of fungus during soybean storage[J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2015, 30(7): 77—80. (in Chinese with English abstract)
 - [11] 欧阳毅, 祁智慧, 李春元, 等. 玉米储藏真菌早期预测的研究[J]. 粮油食品科技, 2017, 25(5): 52—55.
Ouyang Yi, Qi Zhihui, Li Yuanchun, et al. Early prediction of fungus hazard during corn storage [J]. Science and Technology of Cereals, Oils and Foods, 2017, 25(5): 52—55. (in Chinese with English abstract)
 - [12] Chen Demin, Zhang Yuan. The system of monitoring the number of grain storage based on the pressure sensor network[J]. Microcomputer Information, 2009, 25(5): 142—143. (in Chinese with English abstract)
 - [13] Venkatesh M S, Raghavan G S V. An overview of micro-wave processing and dielectric properties of agri-food materials [J]. Biosystems Engineering, 2004, 88(1): 1—18.
 - [14] Samir T, Stuart O N. On the accuracy of bulk density and moisture content prediction in wheat from near field free space measurements[J]. Technisches Messen, 2007, 74(5): 280—289.
 - [15] 刘世界. 基于三维力传感器的粮仓储粮数量检测系统研究[D]. 郑州: 河南工业大学, 2018.
Liu Shijie. Research on the Quantity Detection System of Grain Storage in Granary Based on Three Dimensional Force Sensor[D]. Zhengzhou: Henan University of Technology, 2018. (in Chinese with English abstract)
 - [16] 张新新, 张元, 廉飞宇. 储粮数量的电磁波探测技术研究[J]. 电脑知识与技术, 2014, 10(10): 2453—2454.
Zhang Xinxin, Zhang Yuan, Lian Feiyu. A study on electromagnetic wave detection technology for grain storage amount[J]. Computer Knowledge and Technology, 2014, 10(10): 2453—2454. (in Chinese with English abstract)
 - [17] 宋立明, 李秀华, 李万龙. 基于计算机视觉的储粮智能稽核方法[J]. 吉林大学学报: 自然科学版, 2013, 31(1): 109—111.
Song Liming, Li Xiuhua, Li Wanlong. Survey on reserved grain intelligent audit methods based on computer vision[J]. Journal of Jilin University(Information Science Edition), 2013, 31(1): 109—111. (in Chinese with English abstract)
 - [18] Zhang Qingming, Leng Yuanbao, Yang lei, et al. Research on Three-dimensional laser scanning and three-dimensional geological modeling techniques forengineering investigation[J]. Progress in Geophysics, 2009, 24(3): 1149—1153.
 - [19] 卢昊宇. 基于激光标定与图像处理的粮仓储粮数量检测系统[D]. 郑州: 河南工业大学, 2018.
Lu Haoyu. A Granary Storage Quantity Detection System based on Laser Calibration and Image Processing[D]. Zhengzhou: Henan University of Technology, 2018. (in Chinese with English abstract)
 - [20] 秦晓. 储备粮数字管理策略与方法的研究[D]. 长春: 吉林大学, 2018.
Qing Xiao. Research on the Strategies and Methods of Storing Grain Digital Supervision[D]. Changchun: Jilin university, 2018.

- [21] 崔宏伟, 吴文福, 吴子丹, 等. 基于粮温时空相关性的储粮数量监管方法研究[J]. 农业机械学报, 2019, 50(1): 321—330.
Cui Hongwei, Wu Wenfu, Wu Zidan, et al. Monitoring method of stored grain quantity based on temperature field cloud maps[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2019, 50(1): 321—330. (in Chinese with English abstract)
- [22] 崔宏伟, 吴文福, 吴子丹, 等. 基于温度场云图的储粮数量监控方法研究[J]. 农业工程学报, 2019, 35(4): 290—298.
Cui Hongwei, Wu Wenfu, Wu Zidan, et al. Monitoring method of stored grain quantity based on temperature field cloud maps[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2019, 35(4): 290—298. (in Chinese with English abstract)
- [23] 朱浩天. 储粮监管方法的研究与应用[D]. 长春: 吉林大学, 2019.
Zhu Haotian. Research and Application of Food Storage Supervision Methods[D]. Changchun: Jilin university, 2019. (in Chinese with English abstract)
- [24] 白露. 特定领域汉语分词标准制定方法的研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2017.
Bai Lu. Research on the Specification of Chinese Word Segmentation Designed for Special Domain[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2017. (in Chinese with English abstract)
- [25] 蔡慧苹. 基于卷积神经网络的短文本分类方法研究[D]. 重庆: 西南大学, 2016.
Cai Huiping. Research of Short-text Classification Method based on Convolution Neural Network[D]. Chongqing: Southwest University, 2016. (in Chinese with English abstract)
- [26] 尚朝轩, 王品, 韩壮志, 等. 基于类决策树分类的特征融合识别算法[J]. 控制与决策, 2016, 6(31): 1009—1014.
Shang Chaoxuan, Wang Pin, Han Zhuangzhi, et al. Feature-level fusion recognition algorithm based on analogy decision tree classification[J]. Control and Decision, 2016, 6(31): 1009—1014. (in Chinese with English abstract)
- [27] 赫振方, 赵玉霞, 曹阳, 等. 平房仓粮堆温度时空分布的基本统计特征分析[J]. 粮食储藏, 2010, 39(4): 15—20.
Hao Zhenfang, Zhao Yuxia, Cao Yang, et al. Statistical character on temporal and spatial distributing of grain temperature in warehouse. [J]. Grain Storage, 2010, 39(4): 15—20. (in Chinese with English abstract)
- [28] 刘恒, 刘振娟, 李宏光. 基于数据驱动的化工过程参数报警阈值优化[J]. 化工学报, 2012, 63(9): 2733—2738.
Liu Heng, Liu Zhenjuan, Li Hongguang. A data-driven approach to chemical process alarm threshold optimization[J]. CIESC Journal, 2012, 63(9): 2733—2738. (in Chinese with English abstract)
- [29] 陆悠, 李伟, 罗军舟, 等. 一种基于选择性协同学习的网络用户异常行为检测方法[J]. 计算机学报, 2014, 37(1): 28—40.
Lu You, Li Wei, Luo Junzhou, et al. A network user's abnormal behavior detection approach based on selective collaborative learning[J]. Chinese Journal of Computers, 2014, 37(1): 28—40. (in Chinese with English abstract)

Method to detect granary state based on statistical characteristics of grain temperature

Cui Hongwei, Wu Wenfu, Wu Zidan*, Lan Tianyi, Dou Jianpeng

(College of Biological and Agricultural Engineering, Jilin University, Changchun 130022, China)

Abstract: Accurate detection of historical status of granary is helpful for its management. Based on statistical analysis of grain temperature in granary, this paper presents a method to detect the storage status of the granary in attempts to resolve the problem of time-consuming and tediousness faced by inventory inspection. Warehouse with state of being empty, filled with fresh grain and ventilation was used as an example. Analysis of the distribution of statistical characteristics of historical grain temperature showed that the empty warehouse could be detected using the difference in temperature between the upper and lower adjacent layers of the grain bulk as well as the variation of the grain temperature; the fresh grain could be detected by the difference in temperature between adjacent layers and the difference in standard deviation of the grain temperature; the ventilation could be detected by the change in the grain temperature and the standard deviation difference of the grain temperature. The threshold intervals of the characteristic parameters of the three states were set preliminarily from analysis of the statistical characteristics of the grain temperature. Based on the threshold intervals, three optimal levels were selected and the orthogonal experiments of two-factors and three-levels were designed. In the same grain depot with 11 granaries, new and ventilated granaries were chosen for the orthogonal experiments. The optimal threshold range of the statistical characteristic parameters were determined by analyzing the statistical characteristics of the historical grain temperature changes in the 11 granaries. Multi-variable decision tree for inventory status detection was designed and the optimal threshold of the characteristic parameters of the multi-variable decision tree were as follows. The temperature difference between adjacent layers for empty granary status detection was $[-0.12, 0.12]$ °C. The temperature difference between adjacent layers was more than 0.02 (or 0.03) °C, and the standard deviation was less than 2.0 (or 2.1) °C. The average temperature change rate in the parameters for detecting the ventilation characteristics was $[-0.5, 0.5]$ °C/d and the standard deviation change rate was $[-0.21, 0.21]$ °C/d. Finally, seven granaries in different provinces were selected to test the detection method. The results showed that the accuracy and recall rates were 78% and 82% respectively for the empty granary state, and 74% and 70% respectively for new grain state, and 91% and 88% respectively for ventilated state. The test results showed that the proposed method detected granary at empty and ventilated state more accurate than at new grain state.

Keywords: grain; temperature; statistical characteristics; reserve state; empty warehouse; new grain; ventilation